



SQL

Manejador de Bases de Datos Relacionales
Relational Database Management System

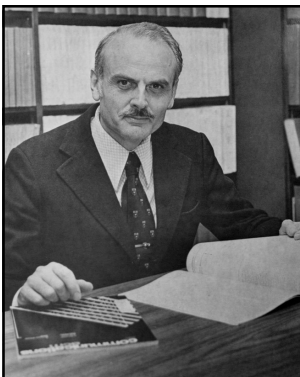


↔ Lenguaje Común ↔

RDBMS

↓
SQL

Structured Query Language



Las 12
Reglas
de Codd

Regla 5

Regla del sub-lenguaje de datos amplio

Debe haber al menos un lenguaje cuyas instrucciones sean expresables, mediante una sintaxis bien definida, como cadenas de caracteres; y debe soportar de manera amplia lo siguiente:

- Definición de Datos
- Definición de Vistas
- Manipulación de Datos
- Reglas de Integridad
- Control de Acceso
- Manejo de Transacciones
- Sintaxis Lineal

SQL

Structured Query Language

Lenguaje Estructurado de Consulta

Structured English Query Language

Sequel

SQL

Sequel

1974 – San José Research Laboratory (IBM)

System R

Donald Chamberlin y Raymond Boyce
desarrollan SEQUEL

Lenguaje
XQuery

Forma Normal de
Boyce y Codd

SQL

Finales 70s – Relational Software, Inc.
(actual *Oracle Corporation*)

Primera Implementación Comercial de SQL

Oracle

IBM { 1979 – System/38
1981 – SQL/DS
1983 – DB2

SQL

1986 – SQL Standard ANSI
1987 – SQL Standard ISO

Gran cantidad de Dialectos

SQL-86, SQL-89, SQL-92
SQL:1999 (SQL3), SQL:2003,
SQL:2006, SQL:2008, SQL:2011, SQL:2016

Cada competidor importante
hace su propia implementación

SQL

1987 – Sybase System (Sybase / Microsoft)

1989 – Microsoft SQL Server 1.0

1995 – MySQL AB
(2008-Sun Systems 2010-Oracle)

1996 – PostgreSQL

SQL



Hay errores de Diseño que no se pueden corregir

SQL

DDL

Lenguaje de
Definición
de Datos

DML

Lenguaje de
Manipulación
de Datos

DCL

Lenguaje de
Control
de Datos

Regla del sub-lenguaje de datos amplio

DDL

Lenguaje de Definición de Datos

CREATE : Crear Objetos

ALTER : Modificar Objetos

DROP : Eliminar Objetos

Manejo de
Meta Data

DCL

Lenguaje de Control de Datos

Definir la Permisología que los usuarios van a tener sobre los Objetos

GRANT : Otorgar Permisos

REVOKE : Quitar Permisos

DML

Lenguaje de Manipulación de Datos

Accesar y Manipular los Datos

INSERT : Agregar Datos

UPDATE : Modificar Datos

DELETE : Eliminar Datos

TRUNCATE : Eliminar todos los Datos

DML

Lenguaje de Manipulación de Datos

Accesar y Manipular los Datos

SELECT : Consultar Datos

DQL: Data Query Language

Control de Transacciones

COMMIT ROLLBACK

Configuración

SET

Control de flujo

IF ELSE WHILE

Comandos propios de cada implementación

Álgebra Relacional

Selección

 σ_C

Condición

SELECT col₁, col₂, ..., col_n
 FROM tabla_a
 WHERE condición_a

Proyección

 $\pi_{1,2}$

Álgebra Relacional

SELECT col₁, col₂, ..., col_n
 FROM tabla_a
 WHERE condición_a

~~EXTRACT~~*Intersección de Conjuntos*

SELECT col₁, col₂, ..., col_n
 FROM tabla_b
 WHERE condición_b

Álgebra Relacional

Producto Cartesiano

```
SELECT col1a, col2a, ..., col3b, col4b
FROM   tablaa, tablab
```

Álgebra Relacional

Unión Natural



```
SELECT col1a, col2a, ..., col3b, col4b
FROM   tablaa
      JOIN tablab ON col1a = col1b
WHERE  condicióna
```

Dominio Común
